

Таблица истинности ОЧС

0 – 11; 1 – 00; 2 – 10; 3 – 01.

a_1	a_2	b_1	b_2	p	Π	S_1	S_2	Пример операции в четверичной с/с
0	0	0	0	0	0	1	0	1+1+0=02
0	0	0	0	1	0	0	1	1+1+1=03
0	0	0	1	0	x	x	x	1+3+0=10
0	0	0	1	1	x	x	x	1+3+1=11
0	0	1	0	0	x	x	x	1+2+0=03
0	0	1	0	1	x	x	x	1+2+1=10
0	0	1	1	0	0	0	0	1+0+0=01
0	0	1	1	1	0	1	0	1+0+1=02
0	1	0	0	0	1	1	1	3+1+0=10
0	1	0	0	1	1	0	0	3+1+1=11
0	1	0	1	0	x	x	x	3+3+0=12
0	1	0	1	1	x	x	x	3+3+1=13
0	1	1	0	0	x	x	x	3+2+0=11
0	1	1	0	1	x	x	x	3+2+1=12
0	1	1	1	0	0	0	1	3+0+0=03
0	1	1	1	1	1	1	1	3+0+1=10
1	0	0	0	0	0	0	1	2+1+0=03
1	0	0	0	1	1	1	1	2+1+1=10
1	0	0	1	0	x	x	x	2+3+0=11
1	0	0	1	1	x	x	x	2+3+1=12
1	0	1	0	0	x	x	x	2+2+0=10
1	0	1	0	1	x	x	x	2+2+1=11
1	0	1	1	0	0	1	0	2+0+0=02
1	0	1	1	1	0	0	1	2+0+1=03
1	1	0	0	0	0	0	0	0+1+0=01
1	1	0	0	1	0	1	0	0+1+1=02
1	1	0	1	0	x	x	x	0+3+0=03
1	1	0	1	1	x	x	x	0+3+1=10
1	1	1	0	0	x	x	x	0+2+0=02
1	1	1	0	1	x	x	x	0+2+1=03
1	1	1	1	0	0	1	1	0+0+0=00
1	1	1	1	1	0	0	0	0+0+1=01

$\begin{array}{c} b_1 b_2 p \\ a_1 a_2 \end{array}$		000	001	011	010	110	111	101	100
00	00			x	x			x	x
	01	1	1 x	x			1 x		x
	11			x	x			x	x
	10		1 x	x				x	x

$$\Pi = \overline{a_1} a_2 \overline{b_1} + \overline{a_1} a_2 p + a_1 \overline{a_2} \overline{b_1} p$$

$\begin{array}{c} b_1 b_2 p \\ a_1 a_2 \end{array}$		000	001	011	010	110	111	101	100
00	00	1		x	x		1 x	x	x
	01	1		x	x		1 x	x	x
	11		1 x	x	1			x	x
	10		1 x	x	1			x	x

$$S_1 = \overline{a_1} b_1 p + \overline{a_1} \overline{b_2} \overline{p} + a_1 \overline{b_1} p + a_1 b_2 \overline{p}$$

		b_1							
a_1	a_2		(1 x)	x			x	x	
		1		x	(x 1)	1	x	(x)	
				x	(x 1)		x	x	
		1	(1 x)	x		1 x		x	
		b_2				p			
		p				p			

$$S_2 = \overline{a_2} \overline{b_1} p + \overline{a_1} a_2 \overline{p} + a_1 \overline{a_2} \overline{b_1} + \overline{a_1} a_2 b_1 + a_2 b_2 \overline{p} + a_1 \overline{a_2} p$$

Таблица истинности ОЧУ

Разряды множимого закодированы: 0 – 11; 1 – 00; 2 – 10; 3 – 01.

Разряды множителя закодированы: 0 – 00; 1 – 01; 2 – 10; 3 – 11.

Мн		Мт		Упр.	Старшие разряды		Младшие разряды		Пример операции в четверичной с/с
x_1	x_2	y_1	y_2	h	P_1	P_2	P_3	P_4	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1·0=00
0	0	0	0	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	0	1	0	1	1	0	0	1·1=01
0	0	0	1	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	1	0	0	1	1	1	0	1·2=02
0	0	1	0	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	1	1	0	х	х	х	х	1·3=03
0	0	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «01»
0	1	0	0	0	1	1	1	1	3·0=00
0	1	0	0	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	0	1	0	1	1	0	1	3·1=03
0	1	0	1	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	1	0	0	0	0	1	0	3·2=12
0	1	1	0	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	1	1	0	х	х	х	х	3·3=21
0	1	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «03»
1	0	0	0	0	1	1	1	1	2·0=00
1	0	0	0	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	0	1	0	1	1	1	0	2·1=02
1	0	0	1	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	1	0	0	0	0	1	1	2·2=10
1	0	1	0	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	1	1	0	х	х	х	х	2·3=12
1	0	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «02»
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0·0=00
1	1	0	0	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0·1=00
1	1	0	1	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	1	0	0	1	1	1	1	0·2=00
1	1	1	0	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	1	1	0	х	х	х	х	0·3=00
1	1	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «00»

$\begin{matrix} y_1 y_2 h \\ x_1 x_2 \end{matrix}$	000	001	011	010	110	111	101	100
00					x	x		
01					x	x		0
11					x	x		
10					x	x		0

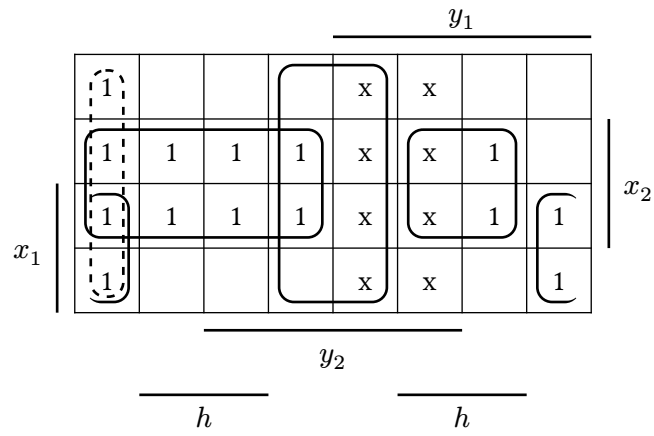
$$P_1 = (x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)$$

		y_1							
x_1						x	x		
						x	x		0
						x	x		
						x	x		0
		y_2							
		h				h			

$$P_2 = (x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)$$

		y_1							
x_1		1				x	x		1
		1				x	x		1
		1	1	1	1	x	x	1	1
		1	1	1	1	x	x	1	1
		y_2							
		h				h			

$$P_3 = \overline{y_2} \overline{h} + x_1$$



$$P_4 = y_2 \bar{h} + x_2 \bar{y}_1 + x_2 y_1 h + x_1 \bar{y}_2 \bar{h} + \bar{y}_1 y_2 \bar{h}$$

Таблица истинности ПМ

Мт		Перенос	Знак	[Мт] _п		Комментарий
<i>v</i> ₁	<i>v</i> ₂	Π	<i>S</i>	<i>P</i> ₁	<i>P</i> ₂	
0	0	0	0	0	0	0 + 0 -> 0
0	0	1	0	0	1	0 + 0 -> 1
0	1	0	0	0	1	1 + 0 -> 1
0	1	1	0	1	0	1 + 0 -> 2
1	0	0	1	1	0	2 + 1 -> -2
1	0	1	1	0	1	2 + 1 -> -1
1	1	0	1	0	1	3 + 1 -> -1
1	1	1	0	0	0	3 + 1 -> 0

<i>v</i> ₂ \ <i>v</i> ₁		00	01	11	10
0	0				
	1	1	1		1

$S = \overline{v_1}\Pi + \overline{v_2}\Pi$

<i>v</i> ₁				Π
			1	Π
	1			
<i>v</i> ₂				

$P_1 = v_1\overline{v_2}\overline{\Pi_{i-1}} + \overline{v_1}v_2\Pi_{i-1}$

<i>v</i> ₁				Π
	1	1		Π
1			1	
<i>v</i> ₂				

$P_2 = v_2\overline{\Pi} + \overline{v_2}\Pi$